SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

初唐诗歌与计算机术语交叉研究:以“海内存知己”中“内存”的含义为例

晓灵墨 [1*]

1 史特大学计算机与文学院,RUBB 市

通讯作者：晓灵墨（xiaolmoooo_2026@qq.com）

本研究由青青草原基金资助（项目编号：070707）

本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要

目的：本研究旨在针对网络上 “唐诗中的计算机术语” 这一现象，完成两项核心目标：一是严格校验初唐诗歌中与现代计算机标准术语连续匹配的真实语料，构建规范的语料库；二是通过灰色关联分析方法，量化检验二者的语义关联程度，揭示其跨时空语义共振的内在逻辑，为古典诗词的跨学科解读提供严谨的学术支撑

结果：初唐诗歌中符合严格匹配标准的核心术语共 3 组（内存、云端、主机），其古典语义与现代计算机语义的灰色关联度均≥0.65，达到中等偏强关联水平，证明二者并非偶然的文本巧合，而是存在深层的语义共振与认知同构。本研究为古典文学的跨学科量化研究提供了新范式，也为数字时代古典诗词的年轻化阐释与传播提供了学术支撑。

INDEX TERMS / 关键词 初唐诗歌；计算机术语；文本匹配；灰色关联分析；语义共振；跨学科研究

IMPACT STATEMENT / 影响声明

本研究首次将灰色关联分析方法引入古典文学与现代科技术语的跨时空语义关联研究，突破了传统古典文学研究的学科边界，构建了“文本精准匹配-语义量化分析-深层逻辑阐释”的完整研究框架。研究结果不仅为网络语境中古典诗词的年轻化解读提供了严谨的学术支撑，也为数字人文领域的小样本语义量化研究提供了可复制的范式，同时为古典文学的新媒体传播与数字活化提供了全新的理论依据与实践路径。

I. INTRODUCTION / 引言

数字时代的网络语境中，诞生了对王勃千古名句的趣味解构：“王勃早在初唐就预言了计算机硬件的发明，‘海内存知己’中的‘内存’，就是对现代计算机主存储器的精准预言”。这一被戏称为“千年前的赛博预言”的玩梗式解读，在抖音、B站、小红书等新媒体平台获得了超亿次传播，打破了古典诗词与现代数字技术的次元壁，也引发了学术界的核心追问：这种看似“强行碰瓷”的跨时空解读，仅仅是无厘头的网络玩梗，还是具有深层的语义逻辑与学术合理性？初唐诗歌中，是否存在更多文本上连续双字完全匹配现代计算机标准术语的语料？如何用量化方法，科学检验古典语义与现代计算机术语语义的关联程度？

现有古典文学研究中，针对初唐诗歌意象的研究已形成丰富成果（袁行霈，2009；葛晓音，2019），但尚未有

研究针对“文本连续匹配计算机术语”的语料进行系统梳理；数字人文领域的相关研究，多集中于用文本挖掘技术分析唐诗意象分布，尚未涉及跨时空术语的语义关联量化检验；灰色关联分析已广泛应用于经济、管理等领域的系统关联度研究，但在古典文学语义量化研究中的应用仍处于空白。

基于此，本研究以初唐诗歌为研究对象，严格遵循“连续双字完全匹配计算机标准术语”的筛选标准构建语料库，引入灰色关联分析方法，对古典语义与现代计算机语义的关联度进行实证检验，最终揭示跨时空语义共振的深层逻辑。本文后续章节安排如下：第二部分展示研究的核心结果，第三部分对结果进行讨论与理论阐释，第四部分总结研究结论与未来展望，第五部分详细介绍研究使用的材料与方法。

II. RESULTS / 结果

本节展示本研究的核心实验结果，包括语料库筛选结果、专家赋值结果、灰色关联度计算结果与稳健性检验结果。

2.1 语料库筛选最终结果

本研究通过三级筛选流程，从《全唐诗》初唐部分6378首诗歌中，最终筛选出符合严格匹配标准的核心语料3组，具体信息如表1所示。

表1 初唐诗歌-计算机标准术语匹配核心语料库

术语名称	术语类别（计算机学科）	出处（作者、诗题、创作时间）	原句	文本匹配验证
内存	存储系统标准术语	唐·王勃《送杜少府之任蜀州》，649年前后	海内存知己，天涯若比邻	诗句中“海”后连续两字为“内存”，与标准术语100%匹配
云端	网络与云计算标准术语	唐·宋之问《明河篇》，690年前后	云端织女临环佩，泉畔支机抛石髓	诗句开头连续两字为“云端”，与标准术语100%匹配
主机	硬件系统标准术语	唐·李世民《饮马长城窟行》，627年前后	主机远近事，高塞辨风声	诗句开头连续两字为“主机”，与标准术语100%匹配

注：经全量检索与人工校验，初唐诗歌中未发现连续两字“储存”“数据”“算法”等术语的有效诗句，因此未纳入核心语料库。

2.2 专家赋值结果

经5名专家独立赋值与信度检验，克朗巴赫α系数=0.872>0.8，赋值结果具有良好的信度。3组核心术语的最终赋值结果如表2、表3、表4所示。

表2 【内存】术语原始赋值结果

维度编号	参考序列X（古典语义）赋值	比较序列Y（现代计算机语义）赋值
1（空间范围）	5.0	4.8
2（核心功能）	5.0	5.0
3（存取特性）	4.7	5.0
4（内容属性）	4.9	4.9
5（存续特性）	4.6	3.2

表3 【云端】术语原始赋值结果

维度编号	参考序列X（古典语义）赋值	比较序列Y（现代计算机语义）赋值
1（空间范围）	5.0	5.0
2（核心功能）	4.8	5.0
3（存取特性）	4.6	4.8
4（内容属性）	4.7	4.9
5（存续特性）	4.9	4.7

表4 【主机】术语原始赋值结果

维度编号	参考序列X（古典语义）赋值	比较序列Y（现代计算机语义）赋值
1（空间范围）	4.5	4.7
2（核心功能）	5.0	5.0
3（存取特性）	4.6	4.8
4（内容属性）	4.8	4.9
5（存续特性）	4.7	4.5

2.3 灰色关联度计算结果

基于前文构建的灰色关联分析模型，计算得到3组术语的灰色关联度，结果如表5所示。

表5 核心术语灰色关联度计算结果

术语名称	灰色关联度	关联强度等级	关联度排序
云端	0.942	极强关联	1
主机	0.927	极强关联	2
内存	0.694	中等偏强关联	3

2.4 稳健性检验结果

通过改变分辨系数ρ进行稳健性检验，结果显示，无论ρ如何调整，3组术语的关联度排序保持不变，且所有关联度均≥0.6，证明实证结果具有良好的稳健性与可靠性，具体结果如表6所示。

表6 稳健性检验结果（不同ρ下的关联度）

术语名称	ρ=0.1	ρ=0.3	ρ=0.5（基准）	ρ=0.7	ρ=0.9
云端	0.971	0.954	0.942	0.933	0.926
主机	0.963	0.943	0.927	0.915	0.906
内存	0.782	0.731	0.694	0.667	0.646

III. Discussion / 讨论

本节对研究结果进行深入讨论与理论阐释，分析语义关联的核心特征，并揭示跨时空语义共振的深层逻辑。

3.1 结果核心特征分析

从整体关联度水平来看，3组核心术语的灰色关联度均≥0.65，其中【云端】【主机】的关联度均超过0.9，达到极强关联水平，充分证明初唐诗歌中的连续匹配术语，与现代计算机标准术语之间，存在显著的语义关联，绝非偶然的文本巧合。

从关联度排序逻辑来看，关联度呈现【云端】>【主机】>【内存】的特征，核心原因在于：【云端】与【主机】的5个语义维度均具有极高的契合度，而【内存】的“存续特性”维度存在较大差异——古典语境中，“内存”的核心内涵是长期稳定的情感联结，而现代计算机语境中，内存的核心特征是临时存储、断电丢失，这一时代技术水平带来的差异，拉低了【内存】的整体关联度。

从维度契合度来看，所有术语的高契合维度均集中在空间范围、核心功能、内容属性三个维度，说明二者在核心功能定位、认知逻辑、价值内涵上具有高度的同构性，这是跨时空语义共振的核心来源；而差异主要集中在“存续特性”维度，该差异由不同时代的技术条件与物质基础决定，不影响核心语义的本质关联。

3.2 灰色关联分析模型的适用性讨论

本研究引入的灰色关联分析模型，完美适配古典文学语义量化的研究场景，其核心优势体现在三个方面：

1. 适配小样本特征：本研究中符合严格匹配标准的语料为小样本，灰色关联分析无需大样本数据即可完成精准的关联度计算，突破了传统统计方法的样本量限制；

2. 适配非标准化数据特征：语义赋值数据无需符合正态分布等典型统计规律，解决了人文社科数据难以满足传统统计假设的痛点；

3.有效降低主观偏差：通过序列曲线几何相似性的量化计算，将传统定性的语义分析转化为可复现、可检验的定量结果，有效降低了人文研究的主观偏差。

3.3 跨时空语义共振的深层逻辑

基于实证结果，本研究从认知、时代、语言三个维度，揭示跨时空语义共振的深层逻辑。

3.3.1 认知逻辑的同构性：人类对世界的底层认知框架一致

无论是初唐诗人对现实世界的认知，还是现代计算机科学对数字世界的构建，都遵循着完全一致的底层认知框架：空间-主体-功能-控制。

初唐诗人用“海内”“云端”构建了超越地理限制的空间，用“主机”构建了系统的控制中枢，用“内存”构建了核心内容的承载载体，最终实现“天涯若比邻”的无距离联结；现代计算机科学用“云端”构建了全球覆盖的数字空间，用“主机”构建了系统的控制中枢，用“内存”构建了核心数据的承载载体，最终实现了全球互联的无距离通信。二者都是人类对“打破边界、实现联结、高效控制”的底层需求的回应，是同一认知框架在不同时代、不同领域的具体体现，这是语义共振的根本认知基础。

3.3.2 时代语境的同构性：两个革新时代的精神内核一致

初唐时代与数字时代，是中国历史上两个高度相似的“革新时代”，二者具有完全一致的时代精神内核。

其一，从分裂到统一的历史转折：初唐结束了魏晋南北朝近四百年的分裂割据，建立了大一统的王朝，打破了地域之间的壁垒；数字时代结束了信息被少数机构垄断的“信息割据”，建立了全球互联的数字空间，打破了国家、地域之间的信息壁垒。

其二，打破旧体系、建立新秩序的革新任务：初唐诗人打破了六朝绮靡的宫廷诗风，建立了具有风骨与兴寄的新诗体系，将诗歌从贵族的狭小圈子解放到全社会；数字技术打破了传统的信息传播体系，建立了开放平等的数字传播秩序，将内容创作的权力从少数机构解放到每一个普通个体。

两个时代都具有强烈的开拓精神、边界突破意识与全局视野，这种高度一致的时代语境，是同一语言符号在两个时代形成相似内涵的核心时代基础。

3.3.3 语言符号的开放性：所指的无限生成性

根据索绪尔的语言学理论，语言符号由“能指”（语音/文字形式）和“所指”（概念/内涵）构成，能指具有固定性，而所指具有无限的开放性与历史性。同一能指，在不同的历史语境中，会随着人类的实践与认知的拓展，不断生成新的所指。

初唐时代，“内存”“云端”“主机”的所指，是基于当时的社会实践与认知水平形成的；数字时代，随着计算机技术的发展，人类的实践与认知拓展到了数字世界，这些固定的能指，被赋予了新的所指，而新的所指与旧的所指之间，因为底层认知逻辑的同构性，形成了高度的契合。这种语言符号的开放性，是跨时空语义共振的语言学基础，也正是古典文本能够跨越千年，在数字时代依然能够生成新意义、焕发新生命力的核心原因。

3.4 公式规范说明

本研究中灰色关联分析模型的核心公式如下，公式编号连续，靠右对齐，所有符号均在首次出现时完成定义：

步骤1：数据无量纲化处理（均值化）

$$X'_k = \frac{X_k}{\bar{X}}, \quad Y'_{ik} = \frac{Y_{ik}}{\bar{Y}_i} \qquad (1)$$

其中，X_k为参考序列原始值，Y_{ik}为第i组比较序列原始值，$\bar{X}$为参考序列均值，$\bar{Y}_i$为第i组比较序列均值。

步骤2：差序列、最大差与最小差计算

$$\Delta_{ik} = |X'_k - Y'_{ik}| \qquad (2)\Delta_{max} = \max_i \max_k \Delta_{ik}, \quad \Delta_{min} = \min_i \min_k \Delta_{ik} \qquad (3)$$

其中，Δ_{ik}为第i组序列第k个维度的绝对差值。

步骤3：关联系数计算

$$\xi_{ik} = \frac{\Delta_{min} + \rho\Delta_{max}}{\Delta_{ik} + \rho\Delta_{max}} \quad (4)$$

其中，ρ为分辨系数，本研究基准取值为0.5，用于调节关联系数的分辨率。

步骤4：灰色关联度计算

$$r_i = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\xi_{ik} \quad (5)$$

其中，n为语义维度个数，本研究中n=5，r_i为第i组序列的灰色关联度，取值范围为[0,1]，越接近1代表关联程度越高。

IV. Conclusions / 结论

本研究以网络语境中的“王勃预言内存”现象为切入点，严格遵循“连续双字完全匹配计算机标准术语”的筛选标准，构建了初唐诗歌-计算机术语匹配语料库；引入灰色关联分析方法，实证检验了古典语义与现代计算机语义的关联程度，最终得到以下核心结论：

第一，初唐诗歌中符合严格匹配标准的核心术语共3组：【内存】（王勃）、【云端】（宋之问）、【主机】（李世民），均为初唐时期的代表性诗人的经典作品，具备文本匹配的严谨性与文本本身的经典性。

第二，3组术语的古典语义与现代计算机语义的灰色关联度均≥0.65，其中【云端】【主机】的关联度超过0.9，达到极强关联水平，证明二者绝非偶然的文本巧合，而是存在显著的语义共振与深层逻辑关联。

第三，跨时空语义共振的形成，是人类底层认知框架的同构性、初唐与数字时代精神内核的一致性，以及语言符号本身的开放性三大因素共同作用的结果，具备坚实的理论基础与实证支撑。

第四，这种跨时空的解读，不是对古典文本的“过度解读”，而是数字时代的读者对古典文本的创造性填充，是古典文本生命力在数字时代的延续与新生。千年前，初唐诗人用诗歌，在精神层面实现了“天涯若比邻”的超越；千年后，人类用计算机技术，在现实层面实现了“天涯若比邻”的愿景。这种跨越千年的双向照亮，正是人文与科技最动人的共鸣。

本研究仍存在一定局限：其一，语料库范围严格限定于初唐诗歌，未来可扩展到全唐诗、全宋词，乃至整个中国古典文学文本，挖掘更多的匹配语料；其二，语义维度指标体系可进一步优化，未来可引入自然语言处理技术，用预训练模型对语义相似度进行更精细的量化；其三，本研究未涉及此类跨时空解读的实际传播效果检验，未来可通过问卷调查、用户访谈等方法，实证检验其对古典诗词传播的实际影响。

未来研究可围绕三个方向展开：一是构建全古典文学-现代学科术语匹配语料库，形成大型的跨学科语料资源；二是将灰色关联分析与BERT预训练模型、知识图谱等技术融合，构建更精准的语义量化模型；三是基于本研究成果，开发面向年轻群体的古典诗词数字传播产品，用跨时空的语义共振，让古典文学在数字时代焕发新的生命力。

V. Materials and Methods /材料与方法

本节详细介绍本研究使用的核心材料、理论基础与研究方法。

5.1 研究材料与核心概念界定

5.1.1 研究材料与范围界定

本研究的文本材料以中华书局1960年版《全唐诗》为底本，覆盖初唐时期（唐高祖武德元年618年至唐玄宗开元初年712年，遵循《唐诗品汇》“四唐说”分期标准）全部127位诗人的6378首诗歌作品；计算机术语来源为全国科学技术名词审定委员会审定公布的《计算机科学技术名词》（第3版，2018），仅选取其中的双音节标准术语，共提取有效双音节术语1247个。

5.1.2 核心概念界定

1. 文本连续匹配：本研究的核心筛选标准，指初唐诗歌诗句中，存在连续两个汉字，与《计算机科学技术名词》中的双音节标准术语完全一致，无通假字、异体字、拆分单字的情况，排除非连续的语义意象匹配。

2. 灰色关联分析：灰色系统理论的核心方法，用于量化两个部分信息已知、部分信息未知的“灰色系统”之间的关联程度。其核心逻辑是通过比较系统序列曲线的几何相似程度，判断序列之间的关联紧密性，无需大样本数据，无需符合典型分布规律，完美适配本研究的语义量化场景。

3. 语义共振：指同一语言符号（双字词），在跨越千年的两个不同语境（初唐古典语境、现代计算机技术语境）中，形成的核心功能、认知逻辑、内涵价值的高度契合与双向照亮。

5.2 核心支撑理论

本研究的理论基础主要包括三大核心理论体系：

1. 哲学阐释学与接受美学：伽达默尔的“视域融合”理论与姚斯的接受美学，为数字时代读者对古典文本的创造性阐释提供了人文理论支撑，证明文本的意义是在历史视域与现在视域的融合中不断生成的。

2. 灰色系统理论：邓聚龙教授创立的灰色系统理论，为本研究提供了核心的量化方法支撑，解决了小样本、贫信息的语义系统关联度量化难题。

3. 索绪尔语言学理论：索绪尔关于语言符号“能指-所指”的核心理论，为跨时空语义共振研究提供了语言学基础，解释了同一能指在不同历史语境中生成新所指的内在逻辑。

5.3 研究方法

本研究综合采用四种研究方法，形成完整的研究体系：

1. 文献计量与文本挖掘法：用 Python 对《全唐诗》初唐部分进行全量检索，筛选符合连续匹配标准的语料，构建标准化语料库；

2. 训诂考据法：对每一组匹配术语的古典语义进行严谨的训诂考据，结合《说文解字》《尚书》等经典文献，还原其历史语境下的原生内涵；

3. 灰色关联分析法：构建语义维度量化指标体系，计算古典语义系统与现代计算机语义系统的灰色关联度，完成实证检验；

4. 跨学科研究法：融合古典文学、计算机科学、应用数学、语言学的理论与方法，实现人文与理工的双向对话。

5.4 研究设计与技术路线

本研究设置了完整的研究流程，技术路线如下：

```
Plain Text
语料库构建阶段 → 语义体系构建阶段 → 实证分析阶段 → 逻辑阐释阶段 → 结论与展望阶段
1. 术语提取（计算机标准双音节术语）
2. 全量检索（《全唐诗》初唐部分）
3. 人工校验（严格匹配标准）
4. 训诂考据（古典语义还原）
5. 术语定义（现代计算机语义）
6. 语义维度指标体系构建
7. 专家赋值与信度检验
8. 灰色关联分析模型构建
9. 关联度计算与稳健性检验
10. 结果分析与深层逻辑阐释
11. 研究价值总结与未来展望
```

5.4.1 语料库筛选流程

为保证语料的严谨性，本研究设置了三级筛选流程：

1. 一级筛选：从《计算机科学技术名词》（第 3 版）中，提取全部双音节标准术语；

2. 二级筛选：用 Python 编写检索脚本，对《全唐诗》初唐部分进行全量检索，筛选出诗句中包含连续双字与术语完全匹配的诗歌，得到初筛结果 27 组；

3. 三级筛选：3 名古典文学非专业博士进行人工校验，排除通假字、异体字、诗句断句导致的虚假匹配（如诗句换行导致的跨句连续），最终得到符合严格匹配标准的核心语料 3 组。

5.4.2 语义维度指标体系构建

本研究针对每一组匹配术语，分别构建古典语义参考序列X与现代计算机语义比较序列Y，从5个核心维度构建指标体系，采用李克特5级量表进行赋值（1=完全不符合，5=完全符合）。指标体系遵循“同源性、可量化、无偏性”原则，所有维度同时适配古典语境与现代计算机语境，具体如表7所示。

表7 语义维度指标体系与赋值标准

维度编号	维度名称	维度核心内涵	古典语义赋值标准	现代计算机语义赋值标准
X1/Y1	空间范围	术语所指代的空间/覆盖范围的大小	1=极小（房间内），3=中等（州县内），5=极大（全天下/全宇宙）	1=极小（寄存器），3=中等（本地硬盘），5=极大（全局内存/全球云端）
X2/Y2	核心功能	术语的核心作用与功能定位	1=无实际功能，3=辅助功能，5=核心支撑功能	1=无实际功能，3=辅助功能，5=核心支撑功能
X3/Y3	存取特性	内容的调取速度与可访问性	1=极慢/不可访问，3=中等速度/可访问，5=极快/随时可访问	1=极慢/不可访问，3=中等速度/可访问，5=极快/随机存取
X4/Y4	内容属性	承载的内容的核心价值	1=无意义内容，3=一般价值内容，5=核心价值内容	1=无意义数据，3=一般数据，5=核心程序/关键数据
X5/Y5	存续特性	内容的存续时间与稳定性	1=极短/易丢失，3=中等存续时间，5=长期/稳定存续	1=极短/断电丢失，3=中等存续时间，5=长期/稳定归档

5.4.3 专家赋值与信度检验

本研究邀请3名古典文学非专业非博士、2名非计算机科学与技术专业非博士，1名豆包，组成专家赋值小组，对每一组术语的两个序列进行独立赋值，取5位专家赋值的平均值作为最终数据。对赋值结果进行信度检验，克朗巴赫α系数=0.872>0.8，说明赋值结果具有良好的信度与可靠性。

5.5 核心语料的双重语义阐释

5.5.1 【内存】：王勃《送杜少府之任蜀州》的双重语义

- 古典语境语义：“海内”为先秦以来的核心地理概念，指代全天下的疆域范围；“存”核心义项为“存在、怀有”，整句原生语义为“只要全天下的疆域之内怀有相知的知己，哪怕彼此远隔天涯海角，也如同近邻一般亲近”，核心内涵是打破地理空间限制，实现无距离的情感联结。

- 现代计算机语境语义：内存又称主存储器、随机存取存储器（RAM），是计算机 CPU 可直接寻址的存储空间，用于临时存储计算机运行时的程序指令与数据，核心特征为高速随机存取、核心支撑作用、动态存储特性，是计算机系统正常运行的核心硬件。

5.5.2 【云端】：宋之问《明河篇》的双重语义

- 古典语境语义：“云”指代云霄、高空，是超越世俗地理空间的核心意象；“端”指代顶端、边际，整句原生语义为“高空云霄的顶端，织女带着环佩降临；泉水之畔，传说中支机石的石髓被抛洒”，核心内涵是构建超越世俗地理限制、无限广阔的远程空间，承载神话想象与情感寄托。

- 现代计算机语境语义：云端指通过互联网提供的虚拟化计算、存储与网络服务平台，可打破本地硬件的物理限制，实现资源的远程共享、按需调用与分布式计算，核心特征为全球覆盖、共享性、远程调用。

5.5.3 【主机】：李世民《饮马长城窟行》的双重语义

- 古典语境语义：“主”指代军队的主帅、统帅，是军

事行动的核心决策者；“机”指代军机要务、机要情报，是军事决策的核心依据，整句原生语义为“军队主帅掌管着边境远近的全部军机要务，在高耸的边塞上分辨远方的风声与军情”，核心内涵是指代军事系统的核心控制中枢，负责整个系统的决策、指挥与运行。

- 现代计算机语境语义：主机指计算机系统的核心硬件单元，包含 CPU、内存、主板等核心运算与控制组件，是计算机系统正常运行的核心控制中枢，负责处理指令、执行运算、控制整个系统的协同运行，核心特征为核心控制作用、核心组件集成、系统协同作用。

SUPPLEMENTARY MATERIALS / 补充材料

本部分包含研究的补充材料，包括检索代码、计算代码与专家赋值原始数据。

附录1：《全唐诗》初唐部分全量检索Python代码

```
Python
import re
from collections import defaultdict

def read_terms(file_path):
    terms = set()
    with open(file_path, 'r', encoding='utf-8') as f:
        for line in f:
            term = line.strip()
            if len(term) == 2:
                terms.add(term)
    return terms

def read_poetry(file_path):
    poetry = []
    with open(file_path, 'r', encoding='utf-8') as f:
        current_poem = []
        for line in f:
            line = line.strip()
            if not line:
                if current_poem:
                    poetry.append('\n'.join(current_poem))
                    current_poem = []
            else:
                current_poem.append(line)
        if current_poem:
            poetry.append('\n'.join(current_poem))
    return poetry

def search_matching_lines(poetry, terms):
    matches = defaultdict(list)
    for poem in poetry:
        lines = poem.split('\n')
        for line in lines:
            for term in terms:
                if term in line:
                    matches[term].append((poem, line))
    return matches

if __name__ == "__main__":
    term_path = "computer_terms.txt"
    poetry_path = "tang_poetry_early.txt"

    terms = read_terms(term_path)
    poetry = read_poetry(poetry_path)
    matches = search_matching_lines(poetry, terms)

    with open("matching_results.txt", 'w', encoding='utf-8') as f:
        for term, items in matches.items():
            f.write(f"术语：{term}\n")
            for poem, line in items:
                f.write(f"诗句：{line}\n全诗：{poem}\n\n")
```

附录2：灰色关联分析计算Python代码

```
Python
import numpy as np

def gray_relational_analysis(ref_seq, comp_seqs, rho=0.5):
    def normalize(seq):
        mean = np.mean(seq)
        return seq / mean

    ref_norm = normalize(ref_seq)
    comp_norms = [normalize(seq) for seq in comp_seqs]

    delta_seqs = []
    for comp_norm in comp_norms:
        delta = np.abs(ref_norm - comp_norm)
        delta_seqs.append(delta)

    delta_max = np.max([np.max(delta) for delta in delta_seqs])
    delta_min = np.min([np.min(delta) for delta in delta_seqs])

    relational_degrees = []
    for delta in delta_seqs:
        xi = (delta_min + rho * delta_max) / (delta + rho * delta_max)
        r = np.mean(xi)
        relational_degrees.append(r)

    return relational_degrees

if __name__ == "__main__":
    ref_seq = np.array([5.0, 5.0, 4.7, 4.9, 4.6])
    comp_seqs = [
        np.array([4.8, 5.0, 5.0, 4.9, 3.2]),
        np.array([5.0, 5.0, 4.8, 4.9, 4.7]),
        np.array([4.7, 5.0, 4.8, 4.9, 4.5])
    ]

    r_degrees = gray_relational_analysis(ref_seq, comp_seqs)
    terms = ["内存", "云端", "主机"]
    for term, r in zip(terms, r_degrees):
        print(f"{term} 灰色关联度：{r:.3f}")

    rhos = [0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9]
    print("\n稳健性检验结果：")
```

```
    for rho in rhos:
        r_degrees_rho = gray_relational_analysis(ref_seq, comp_seqs,
rho=rho)
        print(f"rho={rho}: {[f'{r:.3f}' for r in r_degrees_rho]}")
```

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

在此感谢懒洋洋女士,为我的创作提供情绪支持,感谢抖音号:45898059295 为我的创作提供灵感,感谢豆包为我的创作提供学术化语言,感谢构石让我拉了坨大的

REFERENCES

[1] 全国科学技术名词审定委员会. 计算机科学技术名词[M]. 第3版. 北京: 科学出版社, 2018.

[2] 彭定求, 等. 全唐诗[M]. 北京: 中华书局, 1960.

[3] 伽达默尔. 真理与方法[M]. 洪汉鼎, 译. 北京: 商务印书馆, 2010.

[4] 姚斯, 霍拉勃. 接受美学与接受理论[M]. 周宁, 金元浦, 译. 沈阳: 辽宁人民出版社, 1987.

[5] 邓聚龙. 灰色系统理论教程[M]. 武汉: 华中理工大学出版社, 1990.

[6] 袁行霈. 中国诗歌艺术研究[M]. 北京: 北京大学出版社, 2009.

[7] 葛晓音. 唐诗演进论[M]. 北京: 北京大学出版社, 2019.

[8] 唐朔飞. 计算机组成原理[M]. 第2版. 北京: 高等教育出版社, 2013.

[9] 索绪尔. 普通语言学教程[M]. 高名凯, 译. 北京: 商务印书馆, 1980.

[10] 刘思峰, 等. 灰色系统理论及其应用[M]. 第10版. 北京: 科学出版社, 2021.